Phát hiện chu trình trong đồ thị

Group 3

03/2026

Khái niệm chu trình

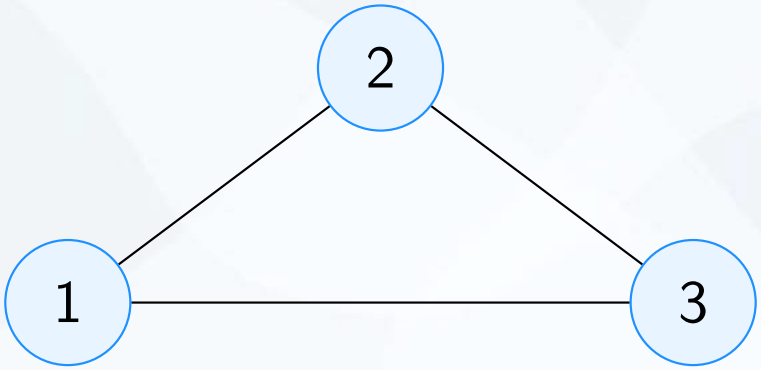
Định nghĩa

Một chu trình là đường đi:

- Bắt đầu và kết thúc tại cùng một đỉnh
- Không lặp cạnh (và thường không lặp đỉnh)

$$v_1 \to v_2 \to \ldots \to v_1$$

Ví dụ trực quan



Có chu trình

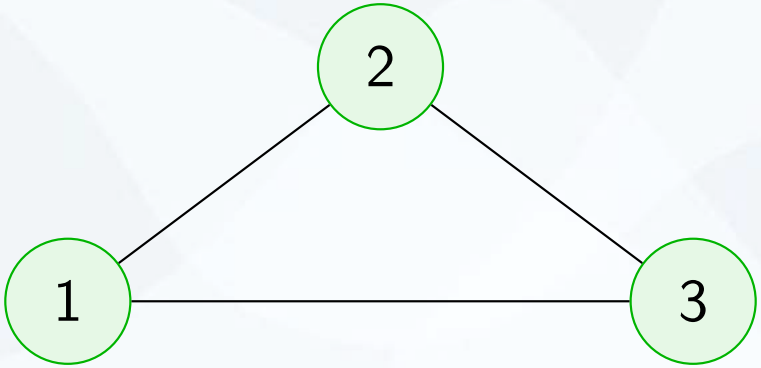
Ý tưởng phát hiện chu trình

- Dùng DFS
- Khi duyệt cạnh (u, v):
  - Nếu v chưa thăm → tiếp tục DFS
  - Nếu v đã thăm và v != cha của u → có chu trình

Lưu ý:

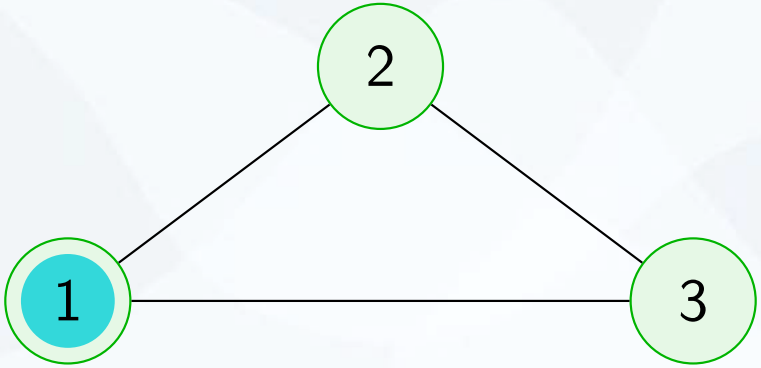
- Đồ thị vô hướng cần kiểm tra cha
- Đồ thị có hướng dùng trạng thái (visited, in-stack)

Minh họa DFS



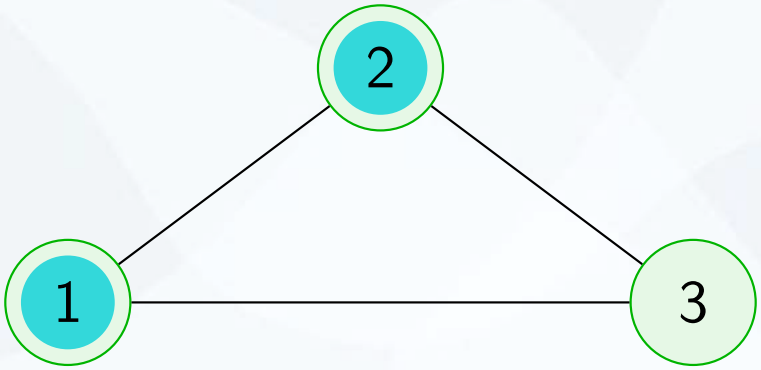
Bắt đầu từ 1

Minh họa DFS



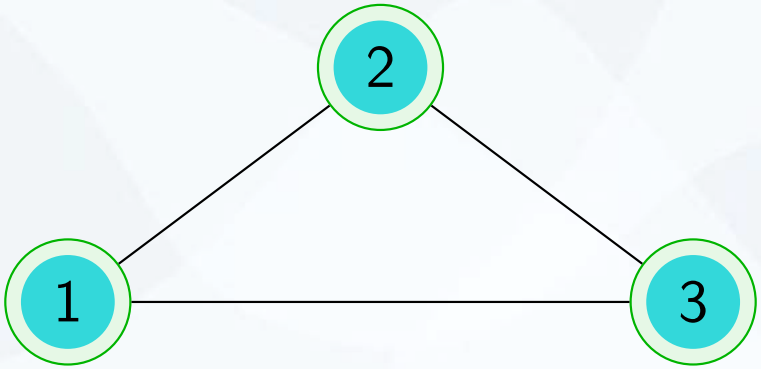
Visited: 1

Minh họa DFS



Visited: 1,2

Minh họa DFS



Đã phát hiện chu trình!

Code DFS (vô hướng)

```
vector<int> adj[N];
bool vis[N];

bool dfs(int u, int parent){
  vis[u]=true;
  for(int v: adj[u]){
    if(!vis[v]){
      if(dfs(v,u)) return true;
    }
    else if(v!=parent){
      return true;
    }
  }
  return false;
}
```

Code (có hướng)

```
bool vis[N], instack[N];

bool dfs(int u){
  vis[u]=instack[u]=true;
  for(int v: adj[u]){
    if(!vis[v] && dfs(v)) return true;
    else if(instack[v]) return true;
  }
  instack[u]=false;
  return false;
}
```

Độ phức tạp

- DFS: $O(V + E)$

$$O(V + E)$$

Ứng dụng

- Kiểm tra đồ thị có chu trình
- Kiểm tra DAG
- Phát hiện lỗi phụ thuộc (dependency)
- Topological sort

Bài tập

1. Kiểm tra đồ thị có chu trình không
2. In ra một chu trình
3. Tìm chu trình ngắn nhất

Kết luận

- Chu trình là khái niệm quan trọng
- DFS là công cụ chính

Cảm ơn!